MUNDO VIVO · DOCUMENTO DE DESIGN

O ciclo do mercado

Como o capital circula no reino: **salário diário** para todos os ofícios, **uma barraca por profissão** na praça, **mascates nômades** que caçam o melhor preço no mapa, **o rei vendendo** os produtos da coroa e o guerreiro que volta da guerra com espólios. Um ciclo fechado, em que cada moeda e cada item têm de onde vir e para onde ir.



O que este roteiro propõe

A ideia em uma frase

Toda pessoa adulta tem um ofício, recebe um **salário no amanhecer**, produz alguma coisa e **vende para quem precisa**. Quem compra usa o produto para produzir outra coisa, para viver ou para lutar. O dinheiro dá a volta inteira e retorna ao começo, passando pelo tesouro do rei, que paga os salários com os impostos.

As 7 regras de ouro

1. **Comércio livre.** Qualquer pessoa vende para qualquer pessoa, em qualquer cidade em paz. Não existe comprador obrigatório.
2. **Cada ofício tem a sua barraca** na praça do mercado. É ali que os produtores expõem o que fazem, com preço.
3. **Salário diário para todos**, no valor da função: quem arrisca a vida ganha mais, quem vive das vendas ganha um piso menor e fica com o lucro.
4. **O preço vem da oferta e da procura** em cada cidade. Muita mercadoria derruba o preço, e a falta faz o preço subir.
5. **Mascates e mercadores exploram a diferença** de preço entre cidades. Ao fazer isso, levam o que sobra para onde falta, e os preços se aproximam.
6. **O rei também é vendedor**: tem a barraca da coroa, vende o excedente do armazém e o que sai das terras reais, e compra quando falta.
7. **Nada aparece do nada e nada some sem motivo.** Itens nascem da natureza e acabam no consumo ou no desgaste. Moedas nascem do ouro cunhado e saem por sumidouros controlados.

O que já existe no jogo (v26) e é aproveitado

- Moedas 🪙 cunhadas pelo rei com ouro (8🪙 por ouro).
- Preço por oferta e procura no armazém (`priceOf`).
- Imposto do rei, imposto da terra e salário de guardas.
- Venda na fortaleza ao tesouro e loja de poções da guilda.
- Mercador que leva o que sobra para a vila vizinha.
- Peões e trabalhadores de guilda com 2🪙 por dia.
- Roubo ao matar, tributo de vassalos e salteadores na estrada.

Quem é quem neste documento

💰 **Mercador**	fixo na cidade. Compra no atacado, revende na barraca e banca caravanas.
🐪 **Mascate (nômade)**	**novo.** Não tem cidade. Vive viajando atrás do melhor preço.
📦 **Transportador**	leva carga para os outros e cobra frete.
🧪 **Alquimista**	**novo.** Dono da barraca de poções (hoje é da guilda).
🏛️ **Tesouro**	o caixa da cidade, administrado pelo rei.

Os nomes de cidade usados nos exemplos (Pedra Branca, Vale Verde, Três Rios, Porto Novo) vêm da lista do jogo. A praça segue o bairro "Praça do mercado" do modelo do Reino de Altamar.

O ciclo completo

os itens giram no anel, as moedas passam pela praça



Leitura: a natureza dá a matéria-prima → quem extrai vende na praça → os ofícios compram e transformam → todo mundo consome, e o guerreiro compra equipamento e vai à guerra → volta com espólios e vende → a coroa recolhe impostos, vende o que sobra no armazém e devolve as moedas como salário. Os mascates ligam esta praça às praças das outras cidades.

Salário diário de cada ofício

pago no amanhecer, todos os dias

OFÍCIO	VÍNCULO	SALÁRIO/DIA	QUEM PAGA	RENDA TOTAL/DIA	VENDE O QUÊ
⚔️ **Guerreiro**	Servidor	**6**🪙	Tesouro	12 a 30	espólios, escolta
🛡️ **Guarda**	Servidor	**5**🪙	Tesouro	6 a 8	recompensas por bandido
🧑‍🌾 **Camponês-soldado**	Servidor	**2**🪙	Tesouro	4 a 6	comida da roça própria
👷 **Construtor**	Servidor	**4**🪙	Tesouro	6 a 10	obras particulares (casas)
📦 **Transportador**	Servidor	**3**🪙	Tesouro	5 a 9	frete para terceiros
🔨 **Ferreiro**	Autônomo	**2**🪙	Tesouro	8 a 14	ferramentas, consertos
⚒️ **Artesão**	Autônomo	**2**🪙	Tesouro	9 a 18	armas, armaduras, roupas
🧪 **Alquimista**	Autônomo	**2**🪙	Tesouro	7 a 12	poções
🪚 **Carpinteiro**	Autônomo	**2**🪙	Tesouro	6 a 10	tábuas, móveis, carroças
🧱 **Pedreiro**	Autônomo	**2**🪙	Tesouro	5 a 9	pedra lavrada
⛏️ **Minerador**	Autônomo	**2**🪙	Tesouro	6 a 12	pedra e minérios
🌾 **Fazendeiro**	Autônomo	**1**🪙	Tesouro	6 a 15	comida, ovos, leite, bichos
🍲 **Cozinheiro**	Autônomo	**1**🪙	Tesouro	4 a 7	refeições
🐑 **Pastor**	Autônomo	**1**🪙	Tesouro	4 a 8	lã, leite, filhotes
🎣 **Pescador**	Autônomo	**1**🪙	Tesouro	4 a 7	peixe
🏹 **Caçador**	Autônomo	**1**🪙	Tesouro	4 a 8	carne, couro, penas
🪓 **Lenhador**	Autônomo	**1**🪙	Tesouro	3 a 6	madeira
🧺 **Coletor**	Autônomo	**1**🪙	Tesouro	3 a 5	frutas, ervas
💰 **Mercador**	Comerciante	**1**🪙	Tesouro	6 a 20	revenda
🐪 **Mascate (nômade)**	Comerciante	**0**🪙	—	5 a 30	arbitragem entre cidades
🧑‍🌾 **Peão de fazenda**	Empregado	**2**🪙	Fazendeiro	2 a 3	—
👑 **Rei / Rainha**	Coroa	**0**🪙	—	3% do tesouro/dia	vendas da coroa

Três tipos de vínculo

Servidor da coroa. Trabalha para a cidade: protege, constrói obra pública e carrega o armazém. Ganha o salário mais alto e fixo, porque o trabalho dele não vira produto para vender.

Autônomo. Produz e vende na própria barraca. Recebe um **piso** pequeno do tesouro (o "salário do ofício") e fica com todo o lucro das vendas. O piso garante que ninguém passe fome num dia ruim de vendas.

Empregado. Trabalha para um patrão (fazendeiro, chefe de guilda, mestre artesão). O patrão paga, como já acontece com peões e trabalhadores de guilda (2🪙). O tesouro não paga duas vezes.

Ajustes no salário

- **Nível:** +10% por nível acima do 1, até +50%.
- **Rei ganancioso** paga 20% menos; **rei manso** paga 20% mais.
- **Tesouro curto:** paga primeiro os servidores, depois os pisos. Quem ficou sem salário anota "devido", e o rei paga quando o caixa voltar.
- **Faltou ao trabalho** (preso, doente, viajando por conta própria): sem salário do dia. Mascate não tem salário.

Por que o guerreiro ganha mais? Ele precisa comprar arma, armadura e poções para trabalhar, e arrisca a vida. O salário alto é o que o deixa comprar dos artesãos. Assim o dinheiro do tesouro chega à barraca de armas.

De onde vem o dinheiro dos salários

orçamento de um dia numa cidade de 30 adultos

+132 🪙
ENTRADAS DO TESOURO POR DIA

−118 🪙
SAÍDAS DO TESOURO POR DIA

+14 🪙
SOBRA PARA OBRAS E RESERVA

≈ 300 🪙
VENDAS NA PRAÇA POR DIA

Entradas 🟢

FONTE	COMO CALCULA	🪙/DIA
Imposto sobre vendas	15% de 300🪙 vendidos na praça	45
Aluguel das barracas	20 barracas × 1🪙	20
Imposto da terra	1,5🪙 por adulto (já existe)	45
Vendas da coroa	lucro da barraca real	14
Cunhagem	1 ouro a cada 1 ou 2 dias × 8🪙	4 a 8
Tributos e pedágios	vassalos e portões (varia)	0 a 30
Total típico		**132**

Saídas 🔴

USO	COMO CALCULA	🪙/DIA
Servidores	3 guerreiros, 4 guardas, 2 construtores, 2 transportadores	52
Pisos dos autônomos	17 autônomos × 1 a 2🪙	25
Compras da coroa	comida do celeiro, armas do arsenal	22
Recompensas	cabeça de salteador, caça a lobo	8
Ração para quem não tem moeda	já existe no jogo	5
Lista civil do rei	3% do tesouro (≈200🪙)	6
Total típico		**118**

A troca no imposto pessoal

Hoje o rei cobra todo dia 10% a 30% das **moedas guardadas** de cada pessoa. Isso pune quem economiza para subir de casa. A proposta passa o imposto para as **vendas** (10% rei manso, 15% normal, 20% ganancioso) e deixa só 2% ao dia sobre poupança **acima de 100**🪙, para o dinheiro não ficar parado.

Regra de equilíbrio

Se o tesouro cai abaixo de 5 dias de folha de pagamento, o rei sobe o imposto em 1 ponto por dia (até o teto do traço) e para de comprar para o arsenal. Se passa de 20 dias de folha, baixa o imposto e abre obras pagas. Os números da tabela são um ponto de partida para testar.

Produtos, receitas e preço base

o que cada ofício faz e de quem compra

GRUPO	ITEM	QUEM FAZ	RECEITA	PREÇO BASE 🪙	QUEM COMPRA
MATÉRIA-PRIMA	🍖 **Comida (grão, fruta)**	fazendeiro, coletor	natureza	2	todos (1 por dia)
MATÉRIA-PRIMA	🐟 **Peixe / carne**	pescador, caçador	natureza	2 / 2,5	cozinheiro, todos
MATÉRIA-PRIMA	🪵 **Madeira**	lenhador	natureza	1	carpinteiro, artesão, construtor
MATÉRIA-PRIMA	🪨 **Pedra**	minerador, pedreiro	natureza	1,5	pedreiro, construtor
MATÉRIA-PRIMA	🔩 **Ferro · prata · ouro · diamante**	minerador	natureza	4 · 7 · 8 · 20	ferreiro, artesão, rei (ouro)
MATÉRIA-PRIMA	🧶 **Lã · leite · ovo**	pastor, fazendeiro	rebanho	3 · 2,2 · 1,5	artesão, cozinheiro
MATÉRIA-PRIMA	🟫 **Couro · pena**	caçador	caça	3 · 2	artesão, alquimista
MATÉRIA-PRIMA	🌿 **Ervas**	coletor	mato	2	alquimista
OFÍCIO	🪚 **Tábua**	carpinteiro	2 madeira	3	construtor, artesão
OFÍCIO	🧱 **Pedra lavrada**	pedreiro	2 pedra	4	construtor (casas 2+)
OFÍCIO	⛏️ **Ferramenta (machado, picareta, enxada)**	ferreiro	1 madeira + 1 ferro	8	todo produtor
OFÍCIO	🍲 **Refeição**	cozinheiro	1 comida + 1 lenha	3,5	todos (mata 1,5 de fome)
OFÍCIO	🧪 **Poção vida / cansaço / fome**	alquimista	3 a 4 ervas + 1 extra	35 · 28 · 28	guerreiro, guarda, viajante
OFÍCIO	👕 **Roupa pobre · média · rica**	artesão	1 lã · 3 lã+1 couro · 4 lã+1 ouro+1 pena	4 · 15 · 35	todos (conforme a classe da casa)
GUERRA	🗡️ **Arma madeira · pedra**	artesão	3 madeira · 1 madeira + 2 pedra	5 · 6	camponês, caçador
GUERRA	⚔️ **Arma ferro · ouro · prata**	artesão	1 madeira + 2 metal	14 · 26 · 28	guerreiro, guarda
GUERRA	💎 **Arma diamante**	artesão	1 madeira + 2 diamante	62	guerreiro de elite, rei
GUERRA	🛡️ **Armadura ferro · prata · ouro**	artesão	6 metal + 2 madeira	40 · 66 · 75	guerreiro, guarda
GUERRA	💠 **Armadura diamante**	artesão	3 diamante + 3 ouro + 2 madeira	130	elite, rei
GRANDE	🛒 **Carroça · mula**	carpinteiro + ferreiro · pastor	10 tábua + 2 ferro · cria	45 · 20	mascate, mercador, fazendeiro
GRANDE	🏠 **Casa (classe 1 a 6)**	construtor	tabela de casas-dados	20 a 400	famílias que juntaram moedas

Preços base de matéria-prima são os de `BASE_PRICE` no jogo. Couro, ervas e os produtos de ofício são novos. Regra para os produtos de ofício: **preço base = custo dos insumos × 1,5** (o 0,5 paga o trabalho e o lucro). As receitas de arma e armadura são as mesmas de `forgeCost`. A prata vale mais que o ouro na arma porque, no jogo, a tier de prata é mais forte.

As cadeias produtivas

quem vende para quem, do chão até o uso final

Metal e guerra

⛏️ **Minerador** vende ferro a 4🪙 → ⚒️ **Artesão** compra 2 ferro + 1 madeira → ⚔️ **Espada de ferro** vende a 14🪙 → ⚔️ **Guerreiro** compra e vai à guerra → 💰 **Espólios** armadura usada, moedas → 🏪 **Praça** vende a quem quiser → ♻️ **Sucata** arma quebrada volta como 1 metal

Ferramentas

⛏️ **Minerador** ferro → 🪓 **Lenhador** madeira → 🔨 **Ferreiro** faz picareta, machado, enxada → 🧑 **Produtores** ferramenta boa = +30% produção → ⏳ **Desgaste** quebra em ~10 dias de uso → 🔨 **Ferreiro** vende outra ou conserta por 2🪙

Madeira e casa

🪓 **Lenhador** madeira a 1🪙 → 🪚 **Carpinteiro** 2 madeira → 1 tábua → 👷 **Construtor** compra tábua + pedra lavrada → 🏠 **Família** paga a obra para subir de classe → 🪚 **Carpinteiro** vende móveis para a casa nova

Pedra

⛏️ **Minerador** pedra bruta → 🧱 **Pedreiro** 2 pedra → 1 pedra lavrada → 👷 **Construtor** casas 2+, muralha → 👑 **Coroa** paga as obras públicas

Comida

🌾 **Fazendeiro** / 🎣 **Pescador** / 🏹 **Caçador** grão, peixe, carne → 🍲 **Cozinheiro** 1 comida + lenha → refeição → 🧑 **Todos** comem 1 por dia → 👑 **Celeiro real** compra barato na fartura, vende na fome

Lã e roupa

🐑 **Pastor** lã a 3🪙 → 🏹 **Caçador** couro e pena → ⚒️ **Artesão** roupa pobre, média e rica → 🧑 **Todos** trocam de roupa ao subir de casa → ⏳ **Desgaste** roupa dura ~30 dias

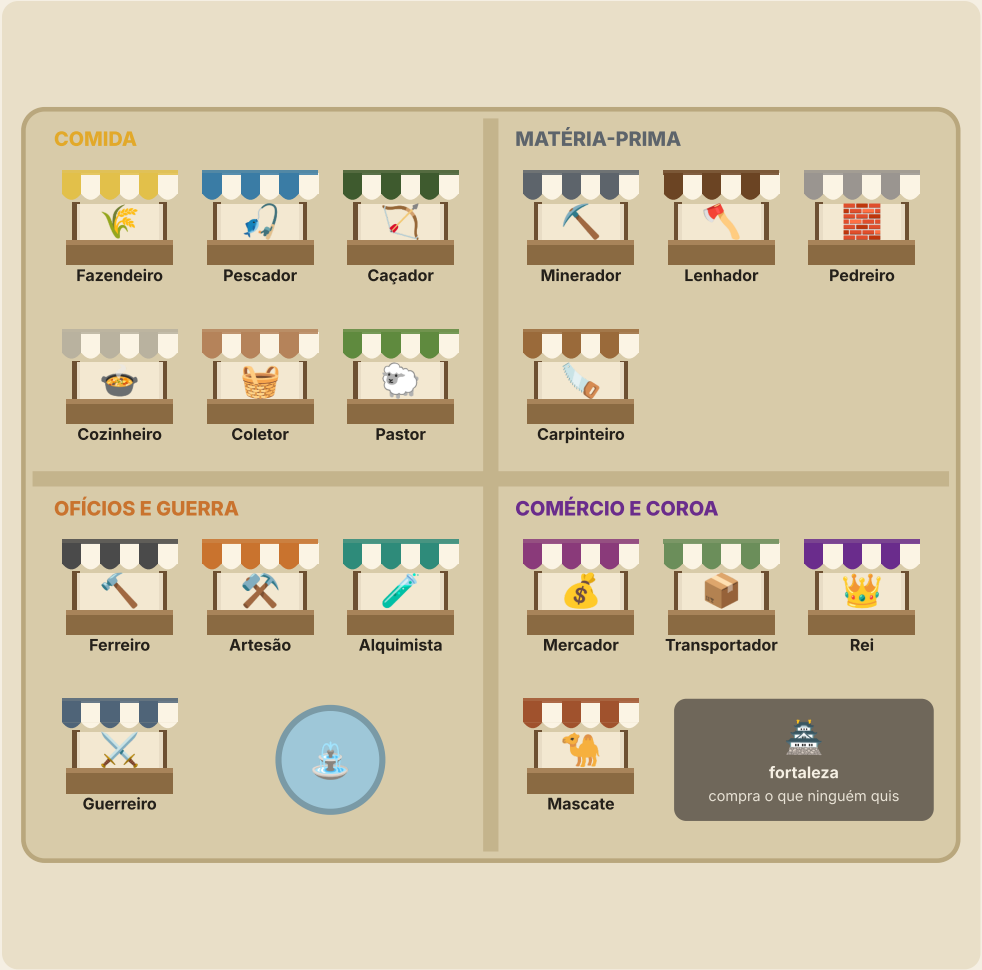
Poções

🧺 **Coletor** ervas a 2🪙 → 🐑 **Pastor** / 🌾 leite, ovo → 🧪 **Alquimista** poção de vida, cansaço, fome → ⚔️ **Guerreiro** / 🐪 **Mascate** compram antes de sair → 🍺 **Guilda** continua com 40% se a barraca for dela

Todo ofício compra de outro ofício. O minerador precisa da picareta do ferreiro, o ferreiro precisa do ferro do minerador, e os dois precisam da comida do fazendeiro. Nenhuma profissão fica fora do ciclo, e o dinheiro de cada uma vai parar na barraca da outra.

O desgaste mantém a procura viva. Ferramenta quebra, roupa rasga, arma se perde na guerra, poção é bebida e comida é comida. Sem desgaste, depois de um tempo todo mundo teria tudo e o mercado pararia.

Uma barraca por ofício na praça



Desenho da praça em setores, no centro da cidade (bairro “Praça do mercado” do modelo de Altamar). Em vila pequena, as barracas ficam em volta do armazém.

Regras da barraca

- **Uma barraca por ofício em cada cidade.** Ela é coletiva: todos os produtores daquele ofício expõem nela. Cada lote tem dono, quantidade e preço.
- **Aluguel:** 1🪙 por dia por vendedor que deixou mercadoria, pago ao tesouro.
- **Imposto sobre a venda:** 10% a 20%, conforme o traço do rei, descontado na hora.
- **Quem atende:** o próprio dono, quando está na cidade. Se não está, a mercadoria fica em consignação e o mercador da cidade atende por 5% de comissão.
- **Horário:** a praça abre do amanhecer ao pôr do sol. À noite, a mercadoria fica guardada e só salteadores tentam pegar.
- **Quem compra escolhe o lote mais barato** de qualquer barraca que venda o item. Os produtos do guerreiro (espólios) ficam na barraca de guerra, e qualquer um compra.
- **Encomenda:** quem precisa de algo que não está à venda deixa um pedido (“compro 6 ferro até 5🪙”). Quem tiver o item é avisado e pode vender na hora.

Como o NPC define o preço do lote

Ele parte do **preço do dia** da cidade (página seguinte). Ganancioso pede +15%, manso pede −10%. Se o lote fica um dia inteiro sem vender, ele baixa 10%. Se vendeu tudo antes do meio-dia, sobe 10% no lote seguinte.

A fortaleza vira o comprador de última hora. A venda ao tesouro que já existe continua, mas paga só 70% do preço do dia. Assim ninguém fica preso com estoque, e mesmo assim vale mais a pena vender na barraca.

Como o preço se forma

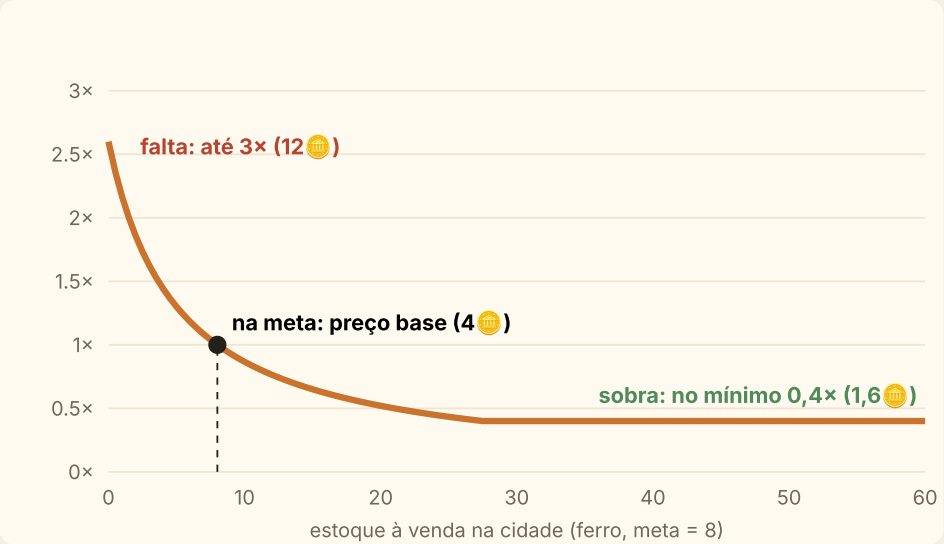
O preço do dia

Cada cidade tem um **preço do dia** para cada item, mostrado num quadro na praça. É a fórmula que o jogo já usa no armazém, agora olhando para tudo o que está à venda (barracas + armazém) e para tudo o que foi pedido:

```
fator = (procura + 5) / (oferta + 5)      // limitado entre 0,4 e 3
alvo  = preço base × fator
preço do dia = preço de ontem + 25% × (alvo - preço de ontem)
```

- **Oferta** = lotes nas barracas + estoque do armazém da cidade.
- **Procura** = a meta de estoque da cidade (a que já existe no jogo) + as encomendas abertas + a média do que foi vendido nos últimos 3 dias.
- **Suavização de 25% ao dia:** o preço anda em direção ao alvo sem pular. Isso evita a "montanha-russa": um mascate que despeja 30 ferros não derruba o preço a zero num segundo.
- **Cada venda conta na hora** para o mascate: o 1º ferro vendido sai mais caro que o 10º, porque cada unidade aumenta a oferta.

Eventos mexem na procura: guerra declarada faz a procura por armas, armaduras e poções dobrar na cidade em guerra. Inverno ou seca aumentam a procura por comida. Obra da muralha aumenta a de pedra. É aí que os mascates sentem cheiro de lucro.



Exemplo: ferro em duas cidades no mesmo dia

CIDADE	SITUAÇÃO	À VENDA	PREÇO
Pedra Branca	mina ao lado, 3 mineradores	30	1,6🪙
Três Rios	normal	8	4,0🪙
Vale Verde	sem mina e em guerra	2	7,4🪙

Mesma regra nas três cidades, preços bem diferentes. Essa diferença é o que move os mascates.

Vendedores nômades: os mascates

como eles decidem para onde ir

Quem é o mascate

Um ofício novo, **🐪 MASCATE (NÔMADE)**, sem cidade fixa. Ele dorme em estalagem ou acampado, paga a própria comida e vive só do lucro. Qualquer pessoa pode virar mascate: um andarilho que juntou 30🪙, um mercador que quer arriscar ou um guerreiro aposentado.

O caderno de preços

Cada mascate anota o preço do dia de cada cidade por onde passa, com a data. Na estalagem ou na estrada, mascates **trocam anotações**: o boato chega, mas fica velho. Quanto mais velha a anotação, menos ele confia nela (perde 20% de confiança por dia).

Capacidade de carga

EQUIPAMENTO	CARGA	CUSTO	VELOCIDADE
🎒 Mochila	20	—	normal
🦟 Mula	60	20🪙	normal
🛒 Carroça + cavalo	150	65🪙	−20%, só estrada

Riscos que ele pesa

- **Salteadores** (já existem): a estrada onde houve assalto recente fica “quente” por 3 dias.
- **Guerra:** cidade em guerra com a cidade de origem dele não deixa entrar.
- **Escolta:** pode contratar um guerreiro por 4🪙/dia. Isso é mais uma fonte de renda para o guerreiro.

A decisão, passo a passo

```
// roda quando o mascate chega numa cidade
1. vender: para cada item na carga
   vende unidade por unidade enquanto
   preço_aqui × (1 - imposto) ≥ custo_pago × 1,1
   // sobra? leva para a próxima cidade

2. planejar: para cada cidade C (até 3 dias de viagem)
   e cada item K à venda aqui:
     q     = quanto cabe e quanto há barato aqui
     receita = Σ preço_C(K) × (1 - imposto_C) × confiança
               // caindo a cada unidade vendida
     custo   = Σ preço_aqui(K)   // subindo a cada unidade
     viagem  = dias × (2🪙 comida + 1🪙 mula) + pedágio
     risco   = valor_carga × chance_assalto(estrada)
     lucro(C,K) = receita - custo - viagem - risco

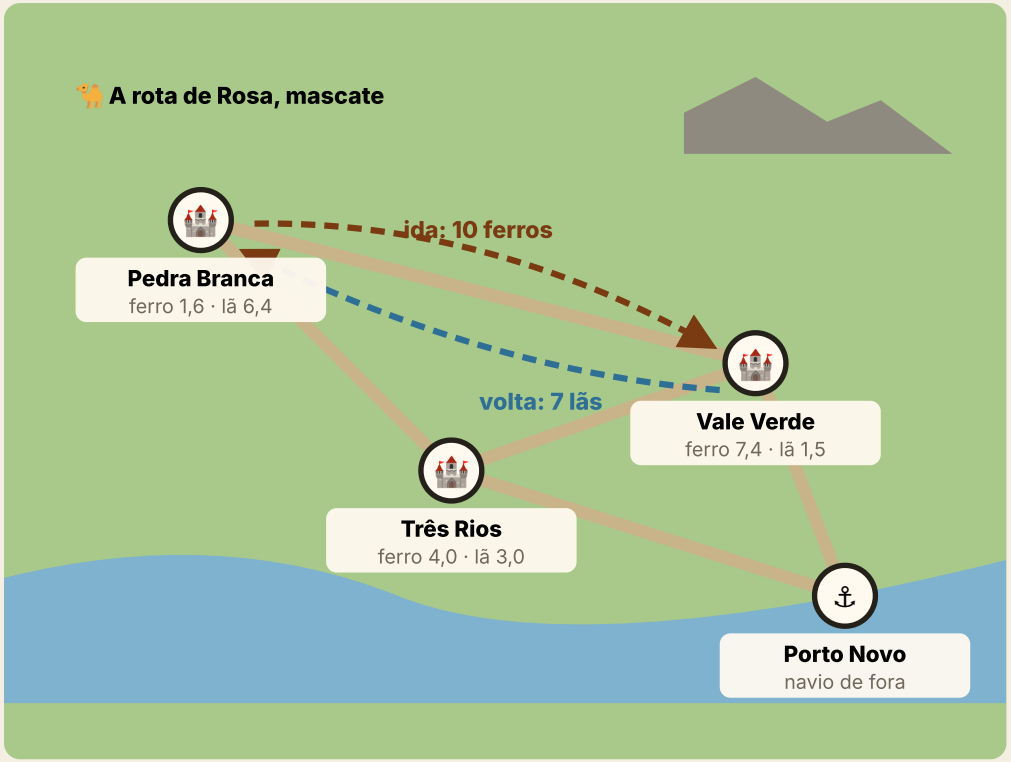
3. combinar: soma até 3 itens para a mesma cidade
   (a carga cheia rende mais que a viagem com 1 item)

4. decidir:
   melhor lucro ≥ 5🪙 ? compra e parte
   senão: vende o resto aqui, descansa 1/2 dia
          e ouve boatos na estalagem

5. na chegada: volta ao passo 1.
   O passo 2 já procura o que está barato lá
   para trazer de volta (frete de retorno).
```

Personalidade: o mascate **ousado** conta só metade do risco, e o **cauteloso** conta o dobro. O **ganancioso** pede +15% na barraca. Os traços já existem no jogo (ganância e mansidão).

Exemplo: a viagem da mascate Rosa



Distância de Pedra Branca a Vale Verde: 1 dia de viagem com mula. Imposto de venda: 15% em Vale Verde e 20% em Pedra Branca (rei ganancioso). Frete calculado em 0,4🪙 por unidade (comida + mula).

Na ida: ferro

	UNID.	🪙	PREÇO DEPOIS
Compra em Pedra Branca	10	−17,4	1,6 → 2,1
Vende em Vale Verde (−15%)	10	+41,1	7,4 → 3,1
Frete		−4,0	
Lucro da ida		**+19,7**	

Ela para no 10º ferro porque o 11º já daria menos de 0,3🪙 de lucro: o preço lá caiu e o daqui subiu.

Na volta: lã

	UNID.	🪙	PREÇO DEPOIS
Compra em Vale Verde	7	−11,7	1,5 → 2,0
Vende em Pedra Branca (−20%)	7	+26,3	6,4 → 3,2
Frete		−2,8	
Lucro da volta		**+11,8**	

Resultado: 2 dias, menos 4🪙 de comida, sobram **≈ 27**🪙. Mais importante: a diferença do ferro entre as cidades caiu de 7,4 vs 1,6 para 3,1 vs 2,1. Os mascates **acabam com a falta e com a sobra** sozinhos. Quando a diferença fica menor que o custo da viagem, a rota deixa de compensar e eles procuram outra.

O rei também vende

👑 O que a coroa vende

Excedente do armazém	o que entrou como imposto em espécie e a sobra das obras
Produção das terras da coroa	fazendas tomadas para a coroa (já existe) e minas reais com mineradores servidores
Arsenal usado	armas e armaduras trocadas por melhores (o arsenal já existe)
Cavalos e leões	do estábulo real (o rei já doma cavalos e leões)
Ovos de dragão	para chefes de guilda, 140🪙 (preço atual)
Terrenos e licenças	terra para casa ou fazenda (já existe), licença de barraca para mascate de fora

🌾 O celeiro real

O rei guarda uma **reserva de comida** de 5 dias da população e uma reserva de ferro, madeira e pedra para obras.

- **Preço baixo** (menos de 0,8× o base): a coroa compra e enche a reserva. Isso segura o preço para o produtor não quebrar.
- **Preço alto** (mais de 1,5× o base): a coroa vende da reserva. Isso segura o preço para o povo não passar fome.

É o mesmo jogo do mascate, só que no tempo em vez de no espaço: compra na fartura e vende na falta.

⚓ O porto e o navio de fora

Cidades com porto (como Porto Novo e Altamar) recebem um navio a cada 7 dias. Ele **compra qualquer coisa a 0,6×** o preço base e **vende a 1,7×**, mais artigos de luxo (seda, especiarias, vinho). Ele é o piso e o teto dos preços do mundo.

O jeito de vender de cada rei

TRAÇO	PREÇO NA BARRACA	IMPOSTO
💰 Ganancioso	+10% sobre o dia	20%
— Comum	preço do dia	15%
🕊️ Manso	−10%, e vende comida a preço de custo na fome	10%

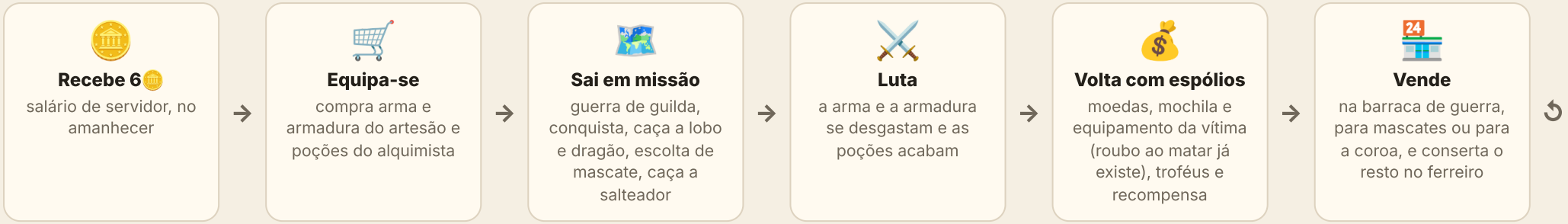
O que a coroa compra

- Armas e armaduras para guardas e guerreiros do reino.
- Pedra lavrada e tábua para muralha e castelo.
- Comida para o celeiro e para as rações.
- Ouro, para cunhar moeda quando falta dinheiro na praça.

O dinheiro das vendas do rei **volta para o tesouro**, e o tesouro paga salários. Por isso a coroa vender não tira dinheiro do povo: ela o põe para circular de novo.

O guerreiro e os espólios

quem compra armas e devolve itens ao mercado



Tipos de espólio

ESPÓLIO	VENDE A	QUEM COMPRA
Arma/armadura usada	60% do novo	guerreiros pobres, camponeses
Sucata (peça quebrada)	1 metal	ferreiro, artesão
Moedas da vítima	—	vão direto para o bolso
Carga roubada de salteador	preço do dia	qualquer um
Couro e presa de lobo	3 e 4🪙	artesão
Escama de dragão	60🪙	artesão (armadura especial)

Recompensas da coroa

O rei paga por serviço feito, além do salário:

- Salteador derrotado: 15🪙.
- Lobo ou predador perto da cidade: 4🪙.
- Guilda inimiga vencida: 10% do cofre dela.
- Reino conquistado: o saque do tesouro é dividido entre os soldados.

O guarda ganha um pouco menos fixo, mas também entra nas recompensas.

Por que isso fecha o ciclo

O guerreiro é o maior **consumidor** de produtos caros (arma, armadura e poção) e também um **produtor** de itens usados. Os espólios voltam para a praça e os mais baratos equipam quem está começando, sem gastar minério novo.

A sucata devolve metal aos ofícios. Com isso, uma parte do ferro que foi para a guerra volta para a mina da cidade, só que pela mão do guerreiro.

Desgaste: arma dura ~20 lutas e armadura ~25. Consertar no ferreiro custa 20% do preço novo. Quebrou, vira sucata.

Um ciclo fechado e que se sustenta

fontes, sumidouros e termômetros da economia

🪙 Moedas

ENTRA NO MUNDO	SAI DO MUNDO
Cunhagem: 1 ouro → 8🪙 (só o rei)	Compras do navio de fora (luxo, ovos de dragão)
Navio de fora comprando excedente	Manutenção do castelo e da muralha (2% do tesouro por semana)
	Festas do rei (quando o tesouro passa do teto)
	Ouro usado em arma, armadura e roupa rica (não pode mais ser cunhado)

Todo o resto é **circulação**: salário, compra, imposto, tributo, roubo e herança só mudam a moeda de bolso. Quem morre sem assassino deixa as moedas para a família ou, sem família, para o tesouro.

📦 Itens

NASCE	ACABA
Mina, mata, roça, rio, rebanho, caça	Comida comida (1 por pessoa por dia)
A natureza renova: árvore replantada, minério volta devagar, peixe e caça repovoam	Desgaste: ferramenta, roupa, arma e armadura
	Poções bebidas
	Material que vira casa, muralha ou carroça

Se a natureza renova mais devagar do que o povo consome, o preço sobe, e o lucro chama mais gente para aquele ofício (a escolha de ofício do jogo passa a olhar para o preço).

🌡️ Termômetros

Um painel do reino (no 👑 Meu reino) mostra:

- **Índice de preços:** média de preço do dia ÷ preço base.
- **Dinheiro em circulação** por adulto.
- **Dias de comida** no celeiro e nas barracas.
- **Pobres:** adultos com menos de 5🪙.

O rei reage sozinho

SINAL	REAÇÃO
Índice < 0,8	falta moeda: cunha mais e abre obra paga
Índice > 1,3	sobra moeda: para de cunhar e faz festa
Comida < 3 dias	vende do celeiro e compra do navio
Pobres > 30%	baixa imposto e aumenta o piso

Travas contra quebrar o mercado

- Ninguém compra mais da metade de um lote de uma vez (evita monopólio do mascate).
- O navio de fora é o piso (0,6×) e o teto (1,7×) de qualquer preço.
- O piso de salário impede que um ofício inteiro morra de fome num dia ruim.
- A poupança acima de 100🪙 paga 2% ao dia: o dinheiro não fica parado.

O que acontece se um ofício some

Exemplo: os mineradores de Pedra Branca morrem numa guerra. O ferro some da praça, o preço sobe até 3×, e os mascates passam a trazer ferro de Três Rios. O alto lucro do ferro faz o próximo jovem a escolher ofício virar minerador. Em poucos dias a falta se corrige sem o jogador fazer nada.

Um dia de mercado e a viagem de uma moeda

o ciclo visto de perto

Um dia na cidade

🌅 **Amanhecer**	O tesouro paga os salários. O quadro da praça mostra o preço do dia. Os lotes que não venderam ontem baixam 10%.
☀️ **Manhã**	Os produtores trabalham. Quem saiu da mina, da mata ou da roça leva a produção para a barraca. O cozinheiro abre as refeições.
🕛 **Meio-dia**	Pico de compras: os ofícios compram insumos e os guerreiros compram equipamento. As encomendas abertas são atendidas.
🌤️ **Tarde**	Os mascates chegam, vendem e planejam a próxima rota. O rei compra ou vende no celeiro conforme o preço.
🌇 **Pôr do sol**	A praça fecha. O aluguel e os impostos do dia vão para o tesouro. Cada vendedor confere o que vendeu e ajusta o preço de amanhã.
🌙 **Noite**	Mascates viajam ou dormem na estalagem. Salteadores rondam as estradas. Guerreiros marcham.

A viagem de uma moeda 🪙

1. O rei de **Pedra Branca** cunha a moeda com o ouro da mina e paga **Heitor**, guerreiro, no amanhecer.
2. Heitor compra uma espada de ferro na barraca de **Clara**, artesã. 15% da venda vai para o tesouro.
3. Clara usa a moeda para comprar ferro de **Tomé**, minerador, e madeira de **Bento**, lenhador.
4. Tomé compra uma refeição de **Marina**, cozinheira, e uma picareta nova do ferreiro.
5. Heitor volta da guerra com uma armadura de prata do inimigo e vende para **Lívia**, mascate, que a leva para Vale Verde, onde a guerra fez o preço dobrar.
6. Em Vale Verde, Lívia compra lã barata e a traz para o artesão de Pedra Branca. O imposto das duas vendas foi para os dois tesouros.
7. No amanhecer seguinte, a mesma moeda sai do tesouro de novo como salário de um guarda. **O ciclo recomeça.**

Como encaixar no jogo atual

o que muda no código da v26 e em que ordem

Do que existe para o novo

HOJE NO JOGO	COM ESTE ROTEIRO
`priceOf`: preço pelo estoque do armazém	conta também as barracas e as encomendas, com suavização de 25% ao dia
`sellToMarket`: vender na fortaleza ao tesouro	vira comprador de última hora, a 70% do preço do dia
`moneyTick`: imposto sobre moedas guardadas e salário só de guarda e guerreiro	imposto sobre vendas, 2% sobre poupança acima de 100🪙, salário de todos os ofícios
`merchantWork`: mercador leva a sobra para a vizinha	continua para o mercador; o mascate ganha o próprio cérebro (caderno, rota, risco)
Arsenal: armas passam de mão em mão de graça	o artesão vende; a coroa compra para guardas e vende o usado
Loja de poções da guilda (40% para o chefe)	vira barraca do alquimista, e a guilda continua sócia quando a barraca é dela
Carroças da fazenda vendem tudo de uma vez	vendem nas barracas, lote a lote
Roubo ao matar, salteadores, tributos	sem mudança. Agora a carga roubada também tem preço de mercado

Ordem sugerida

Fase 1	Salário de todos, imposto sobre vendas, praça com barracas e lotes.
Fase 2	Itens novos (couro, ervas, tábua, ferramentas, refeição) e desgaste.
Fase 3	Mascates: caderno de preços, rota, mula e carroça, escolta.
Fase 4	Barraca da coroa, celeiro real, navio de fora e painel de termômetros.
Fase 5	Espólios, sucata, recompensas e eventos que mexem na procura.

Todos os números num lugar só

```
const MERCADO = {
  SALARIO: { guerreiro:6, guarda:5, construtor:4,
    transportador:3, campones:2, ferreiro:2,
    artesao:2, alquimista:2, carpinteiro:2,
    pedreiro:2, minerador:2, fazendeiro:1,
    cozinheiro:1, pastor:1, pescador:1,
    cacador:1, lenhador:1, coletor:1,
    mercador:1, mascate:0, peao:2 },
  BONUS_NIVEL: .10, BONUS_MAX: .50,
  IMPOSTO_VENDA: { ganancia:.20, none:.15, mansidao:.10 },
  ALUGUEL_BARRACA: 1,
  POUPANCA: { LIMITE:100, TAXA:.02 },
  SUAVIZA: .25,  FATOR: [.4, 3],
  FORTALEZA: .70,          // paga 70% do dia
  MARGEM_OFICIO: 1.5,      // insumos × 1,5
  BAIXA_SEM_VENDA: .10,
  MASCATE: { LUCRO_MIN:5, CONFIANCA_DIA:.20,
    CARGA:{mochila:20, mula:60, carroca:150},
    ESCOLTA:4, MAX_LOTE:.5 },
  CELEIRO: { DIAS:5, COMPRA:.8, VENDE:1.5 },
  NAVIO: { CADA:7, COMPRA:.6, VENDE:1.7 },
  DESGASTE: { ferramenta:10, roupa:30,
    arma:20, armadura:25, conserto:.20 },
  RECOMPENSA: { salteador:15, predador:4 }
};
```

Tudo é proposta, para ajustar depois de rodar a simulação de 60 dias como nas versões anteriores. O teste principal é ver se o índice de preços fica entre 0,8 e 1,3 e se nenhum ofício some por falta de dinheiro.